

Evalúa el impacto de tu proyecto de innovación educativa

Día 1: Instrumentos e indicadores

24 de junio de 2026

Bienvenida

Bienvenida al Curso 2

CADi: Evalúa el impacto de tu proyecto de innovación educativa

Día 1 de 3, miércoles 24 de junio de 2026

- ▶ Síncrono: 9:00 – 13:00 y 14:00 – 16:00
- ▶ Asíncrono: 16:00 – 18:00

Facilita: _____

Co-facilita: _____

Agenda del Día 1

Horario	Bloque
9:00 – 9:30	Bienvenida, perfil del grupo y diagnóstico
9:30 – 13:00	Módulo 1: Instrumentos y rúbricas para evaluación de impacto
13:00 – 14:00	Comida
14:00 – 16:00	Módulo 2: Indicadores y plan de medición
16:00 – 18:00	Asíncrono: Línea base (Sección 0 de la Plantilla 2)

Cómo funciona este taller

Premisa: ya tienes un proyecto. Este taller te da la metodología para saber si funcionó.

El 60 % es trabajo en tu propio proyecto.

Al final de los 3 días tendrás:

- ▶ Instrumentos revisados y validados
- ▶ Matriz de indicadores con umbrales de éxito
- ▶ Plan de pilotaje completo
- ▶ Estructura de informe de resultados
- ▶ Matriz de riesgos
- ▶ Plan de escalamiento

Mapa de los 3 días

Día	Módulos	Entregables
Hoy (Miérc)	Instrumentos + Indicadores	P1 + P2 (+ línea base asínc)
Mañana (Juev)	Pilotaje + Análisis	P3 + P4
Viernes	Presentaciones + Cierre	—

Cada plantilla construye sobre la anterior. El hilo conductor es tu proyecto.

Diagnóstico: tu proyecto en 4 preguntas

Responder en el chat (1-2 líneas cada una):

1. ¿Cuál es la estrategia de innovación que implementaste?
2. ¿En qué semestre o periodo lo implementaste por primera vez?
3. ¿Qué datos tienes actualmente de que funcionó?
4. ¿Qué es lo que más incertidumbre te genera sobre su impacto?

10 min

Módulo 1: Instrumentos y rúbricas (9:30 – 13:00)

Módulo 1: Lo que vas a construir

Entregable: Instrumentos revisados y validados (Plantilla 1)

Al terminar el módulo serás capaz de:

- ▶ Diagnosticar los problemas de tus instrumentos actuales
- ▶ Revisar o rediseñar una rúbrica analítica con criterios observables
- ▶ Revisar o rediseñar un pre-test/post-test alineado a tu brecha
- ▶ Verificar que tus instrumentos miden lo que dicen medir

¿Por qué revisar los instrumentos primero?

La pregunta no es “¿tengo un instrumento?” sino “¿mi instrumento mide lo que necesito medir?”

Los 5 problemas más comunes:

1. El instrumento mide esfuerzo (presentación, puntualidad), no habilidad
2. Los criterios son tan amplios que cualquier trabajo puede ser nivel 3
3. No hay versión “antes” para comparar con el “después”
4. El instrumento fue diseñado para calificar, no para detectar cambio
5. Los niveles de la rúbrica son sinónimos redactados de manera diferente

Problema 1: medir esfuerzo en lugar de habilidad

Criterio que mide esfuerzo	Criterio que mide habilidad
"Entregó el trabajo a tiempo"	"Identifica al menos 2 consecuencias no intencionadas de la solución propuesta"
"La presentación está bien organizada"	"La estructura de la presentación permite seguir el razonamiento sin leer las diapositivas"
"Participó activamente en el equipo"	"Hizo al menos una contribución que cambió la dirección del análisis del equipo"
"Citó todas las fuentes correctamente"	"Seleccionó fuentes primarias relevantes para el argumento que construye, no solo las más accesibles"

Problema 2: criterios demasiado amplios

Señal de alerta: si puedes asignar un nivel sin leer el trabajo con atención, el criterio es demasiado amplio.

Criterio amplio: > “Nivel 3: El estudiante demuestra comprensión profunda del tema.”

Criterio observable: > “Nivel 3: El estudiante identifica al menos un límite del enfoque teórico estudiado y propone un caso en el que no aplicaría, con justificación.”

La prueba: ¿dos evaluadores distintos llegarían al mismo nivel para el mismo trabajo?

Problema 3: sin comparación con el estado anterior

El error más invisible:

Diseñar un post-instrumento sin un pre-instrumento equivalente.

Si solo mides al final, sabes dónde llegó el estudiante. No sabes cuánto avanzó.

¿Qué hace un par equivalente?

- ▶ Mismo constructo: mide la misma habilidad conceptual
- ▶ Misma dificultad: exige el mismo nivel de procesamiento cognitivo
- ▶ Diferente contenido: no usa los mismos ejemplos (para evitar que el pre-test enseñe el post-test)

Problema 4: instrumento diseñado para calificar, no para detectar cambio

La diferencia:

Diseñado para calificar	Diseñado para detectar cambio
La escala refleja el criterio institucional (70 = suficiente)	La escala refleja niveles de desarrollo de la habilidad
El nivel mínimo es “aprobatorio”	El nivel mínimo es “apenas está aprendiendo”
Solo hay una medición: al final	Hay medición antes Y después (o durante)
El resultado importa para el GPA	El resultado importa para ajustar la intervención

Un instrumento puede servir para ambos propósitos, pero hay que diseñarlo intencionalmente para eso.

Problema 5: niveles que son sinónimos

Señal de alerta:

- ▶ Nivel 3: “El estudiante analiza el problema de manera profunda y completa.”

¿Qué diferencia hay entre “completa”, “adecuada” y “superficial”?

La prueba: si quitas el adverbio, los tres niveles dicen lo mismo.

Un buen descriptor cambia el VERBO o el OBJETO, no solo el adverbio.

Problema 5: niveles que son sinónimos

Señal de alerta:

- ▶ Nivel 3: “El estudiante analiza el problema de manera profunda y completa.”
- ▶ Nivel 2: “El estudiante analiza el problema de manera adecuada.”

¿Qué diferencia hay entre “completa”, “adecuada” y “superficial”?

La prueba: si quitas el adverbio, los tres niveles dicen lo mismo.

Un buen descriptor cambia el VERBO o el OBJETO, no solo el adverbio.

Problema 5: niveles que son sinónimos

Señal de alerta:

- ▶ Nivel 3: “El estudiante analiza el problema de manera profunda y completa.”
- ▶ Nivel 2: “El estudiante analiza el problema de manera adecuada.”
- ▶ Nivel 1: “El estudiante analiza el problema de manera superficial.”

¿Qué diferencia hay entre “completa”, “adecuada” y “superficial”?

La prueba: si quitas el adverbio, los tres niveles dicen lo mismo.

Un buen descriptor cambia el VERBO o el OBJETO, no solo el adverbio.

Actividad: Diagnóstico de tu instrumento actual (10:15 – 10:45)

Plantilla 1, Sección 1: Diagnóstico

Trabajo individual, 30 minutos

Para cada uno de los 5 problemas, marca:

- ▶ **Presente:** mi instrumento tiene este problema
- ▶ **Parcialmente:** mi instrumento tiene indicios de este problema
- ▶ **Ausente:** mi instrumento no tiene este problema

Y documenta los datos concretos que justifican tu diagnóstico.

30 min

Cosecha: ¿qué encontramos? (10:45 – 11:00)

Pregunta al plenario:

¿Cuál de los 5 problemas es el más frecuente en el grupo?

(Responder en el chat, votar con un número del 1 al 5)

¿Qué implicaciones tiene ese problema para la validez de las conclusiones que han sacado hasta ahora sobre su intervención?

Validez y confiabilidad: la distinción que importa

Validez — ¿el instrumento mide lo que dice medir?

Un instrumento que mide “participación en clase” cuando el objetivo es “argumentación escrita” tiene un problema de validez, no de calidad técnica.

Confiabilidad — ¿el instrumento da resultados consistentes?

Si dos profesores evalúan el mismo trabajo con la misma rúbrica y llegan a niveles muy distintos, el instrumento tiene un problema de confiabilidad.

La relación entre las dos:

Un instrumento puede ser confiable sin ser válido (siempre da el mismo resultado, pero mide lo incorrecto). No puede ser válido sin ser confiable.

¿Qué mide el Alpha de Cronbach?

Confiabilidad por consistencia interna, no validez. El alpha te dice si tus ítems están midiendo lo mismo, no si están midiendo lo correcto. Para eso necesitas la prueba de alineación.

Qué reduce la validez y confiabilidad de tu instrumento

Factor	Cómo afecta	Cómo prevenirlo
Instrucciones poco claras	El estudiante responde lo que interpreta, no lo que quieres medir	Agrega instrucciones explícitas antes del instrumento
Preguntas ambiguas	Dos estudiantes interpretan la pregunta de formas diferentes	Prueba el ítem con un colega antes de aplicarlo
Reactivos imposibles	Nadie los contesta bien, distorsionan la distribución	Diseña para medir nivel, no para reprobar
Condiciones de aplicación distintas	Un grupo lo contesta en clase, otro en casa	Estandariza: mismo formato, mismo momento, mismo tiempo
Puntuación subjetiva	Dos evaluadores llegan a niveles distintos	Usa descriptores observables, no adjetivos (“profundo”, “adecuado”)

Tres tipos de variables que necesitas distinguir

Tipo	¿Qué es?	Ejemplo en innovación educativa
Independiente	Lo que tú manipulas o introduces	Tu estrategia de innovación (ABP, flipped classroom, etc.)
Dependiente	Lo que se espera que cambie como resultado	Engagement, motivación, habilidad de argumentación
De control	Lo que mantienes constante para no distorsionar la comparación	Semestre, carrera, turno, nivel socioeconómico

El error más frecuente con las variables de control: poner el grupo experimental en séptimo semestre y el grupo control en segundo. Esa diferencia de semestre explica más que tu intervención.

Regla práctica: antes de cerrar tu diseño, pregúntate qué diferencias hay entre tu grupo de

Escalas de medición: lo que parece cualitativo puede ser cuantitativo

Un error frecuente: confundir **escala de medición de la variable** con **enfoque del estudio**.

Escala	Tipo	Ejemplos
Nominal	Cualitativa	Campus, carrera, género
Ordinal	Cualitativa con orden	Nivel socioeconómico (bajo/medio/alto)
Discreta	Cuantitativa	Número de reactivos correctos, número de entregas
Continua	Cuantitativa	Calificación promedio, edad

Tener variables nominales (campus, carrera) no hace tu estudio cualitativo. Un estudio cualitativo usa grupos focales, entrevistas o análisis de discurso — no cuestionarios con opciones cerradas.

Si reportas resultados de un cuestionario Likert con grupos y promedios, tu estudio es **cuantitativo**, aunque algunas variables de control sean categóricas.

La escala de tu variable dependiente determina el tipo de instrumento que necesitas: una

¿Usar un instrumento ya validado o diseñar desde cero?

Recomendación general: usa uno ya validado cuando sea posible.

Un instrumento validado ya pasó por revisión de expertos, prueba piloto y verificación de consistencia. Diseñar uno desde cero implica el mismo proceso — y toma tiempo que el piloto no siempre tiene.

Si usas un instrumento existente:

- ▶ Revisa su ficha técnica: ¿reporta validez y confiabilidad?
- ▶ Verifica que el constructo que mide coincida con tu brecha específica
- ▶ Si lo adaptas, vuelve a verificar la alineación

Si diseñas desde cero:

- ▶ Pídele a un colega que lo revise antes de aplicarlo (¿las preguntas son claras? ¿los niveles son distinguibles?)
- ▶ Aplícalo a un grupo pequeño primero y revisa si los resultados tienen sentido
- ▶ Para encuestas Likert: calcula el Alpha de Cronbach después del piloto

Catálogo Novus de instrumentos validados

bit.ly/InstrumentosNovus2023 — Más de 100 instrumentos validados, organizados por categoría, con Alpha de Cronbach y número de ítems.

Categoría	Ejemplos de variables
Conocimiento	Rendimiento académico, aprendizaje autogestivo, TPAK
Habilidades blandas	Colaboración, comunicación, resiliencia, engagement
Habilidades cognitivas	Pensamiento crítico, creatividad, razonamiento científico
Valores	Empatía, responsabilidad social, experiencia del usuario
Actitudes	Motivación, burnout, estrés académico, uso de TICs
Habilidades duras	Investigación, programación, pensamiento computacional

Adaptar un instrumento: localización, no solo traducción

Si el instrumento está en inglés, una traducción literal no es suficiente.

El término correcto es **localización**: traducir y contextualizar al entorno donde se aplicará.

¿Qué revisar al localizar?

- ▶ ¿Las expresiones suenan naturales en el contexto de tu clase?
- ▶ ¿Las referencias culturales tienen equivalente local? (*fotografías con rollo* → *smartphone*)
- ▶ ¿El instrumento fue diseñado para aplicación general y necesita ajuste a tu materia?

Tres rutas válidas:

Ruta	Cuándo aplica
Usar el instrumento en inglés sin cambios	Si tus estudiantes tienen dominio del idioma — preserva la validez original
Localizar al español y recalcular Alpha	Si haces cambios, verifica que los ítems sigan respondiendo a la definición de la variable
Usar versión ya validada en español	La opción más rápida y con menor riesgo de comprometer la confiabilidad

No modifiques la redacción de ítems solo para acortar o simplificar. Si el ítem ya no re-

Versiones cortas: busca antes de recortar

Instrumentos con 40+ ítems generan fatiga. Los estudiantes dejan de contestar con cuidado.

Antes de recortar ítems por tu cuenta:

Busca en Google Scholar el nombre del instrumento seguido de “**short form**”

UWES short form

Academic Motivation Scale short form

Probablemente ya existe una versión corta, validada independientemente con su propio Alpha de Cronbach.

No selecciones tú los ítems que más te gustan de un instrumento largo. Eso invalida la estructura factorial y compromete la confiabilidad estadística.

Si no existe short form:

Trabaja con el instrumento completo, o consulta con un metodólogo antes de hacer cualquier adaptación de longitud.

Cuando cambias de población

El instrumento fue validado con una muestra. Si tu población es distinta, la validación previa no garantiza los mismos resultados.

Ejemplos de cambio de población:

- ▶ Instrumento validado con gerentes de industria → tú lo aplicas con universitarios
- ▶ Instrumento validado en adultos → tú lo aplicas en preparatoria
- ▶ Instrumento de una disciplina → tú lo aplicas en otra materia

¿Qué hacer?

Tipo de validación	¿Se transfiere?
Validez de expertos	Generalmente sí, si se respeta la redacción
Alpha de Cronbach (confiabilidad)	No — debes recalcularlo con tu población

Si aplicas el instrumento y obtienes un $\text{Alpha} \geq 0.7$ similar al reportado por el autor, puedes reportar que la versión es estadísticamente confiable en tu contexto.

Cómo justificar tu instrumento: las 3 partes

Todo protocolo de medición necesita un párrafo de justificación. Debe incluir tres elementos:

1. **La variable y su definición operacional** > *“Para evaluar el engagement, entendido como la combinación de absorción, vigor y dedicación del estudiante...”*
2. **El instrumento, sus autores y sus dimensiones** > *“...se utilizará el UWES-S-9, validado por Schaufeli y colaboradores, que mide precisamente estas tres dimensiones en nueve ítems.”*
3. **Evidencia de validez y confiabilidad + por qué este instrumento** > *“...el instrumento reporta un Alpha de Cronbach de 0.88 y fue seleccionado porque incluye la dimensión de dedicación, ausente en otros cinco instrumentos de engagement revisados.”*

Si no encuentras el nombre del instrumento, cita el artículo de validación. Los evaluadores revisan las referencias — no inventes un nombre ni omitas la cita.

Recomendaciones para pre/post-tests de conocimiento

Si tu instrumento principal es un test de conocimientos, estas son las condiciones que mejor funcionan para detectar cambio:

Elemento	Recomendación
Número de reactivos	16 ítems
Formato	Selección múltiple, única respuesta correcta
Opciones por reactivo	4 opciones
Cobertura	Mínimo 3 reactivos por objetivo de aprendizaje
Pre vs. post	Mismo instrumento — diferente orden de preguntas para evitar memorización
Condiciones de aplicación	Mismo formato (Canvas o papel), mismo tiempo asignado, mismo horario en ambos grupos

Un reactivo bien diseñado exige procesar, no solo recordar. Si la respuesta correcta es obvia sin haber estudiado, el reactivo no mide aprendizaje.

Rediseño de instrumentos: ruta de trabajo

Según tu instrumento actual:

*Si tienes una rúbrica: **revísala con la sección 2 de la Plantilla 1** - Reescribe los criterios que miden esfuerzo - Ajusta los descriptores para que sean observables - Verifica que haya una versión “antes” para comparar*

*Si tienes un pre/post-test: **revísalo con la sección 2 de la Plantilla 1** - Verifica que el pre y el post midan el mismo constructo - Identifica ítems que “enseñan” lo que medirán - Verifica que la dificultad sea equivalente en ambas versiones*

Actividad: Validación del instrumento (11:00 – 12:15)

Plantilla 1, Secciones 2, 3 y 4

Trabajo individual, 75 minutos

Lo que harás:

1. **Sección 2 (20 min):** Aplica la prueba de alineación — ¿tu instrumento mide exactamente lo que tu intervención cambió?
2. **Sección 3 (15 min):** Verifica la línea base — ¿tienes medición antes? ¿Es el mismo instrumento para pre y post?
3. **Sección 4 (20 min):** Si tu instrumento es una encuesta Likert, calcula o planea calcular el Alpha de Cronbach
4. **Sección 5 (20 min):** Decide qué ajuste necesita y documenta el cambio concreto que harás

75 min

Validación de instrumentos: Alpha de Cronbach

¿Qué mide?

La consistencia interna de una escala: si todos los ítems están midiendo el mismo constructo.

¿Cuándo aplica?

Instrumento	¿Aplica el alpha?
Encuesta Likert con 5+ ítems sobre lo mismo	Sí
Rúbrica analítica	No — cada criterio mide algo distinto a propósito
Pre/post-test con reactivos variados	No — los reactivos miden distintas habilidades

Cómo interpretar el resultado:

Valor	Interpretación
< 0.6	La escala no es consistente; revisar o eliminar ítems
$0.7 - 0.9$	Aceptable para investigación educativa aplicada

Confiabilidad entre evaluadores: Kappa y CCI

El Alpha de Cronbach mide si los ítems de una encuesta son consistentes entre sí. La **confiabilidad entre evaluadores** mide si dos personas que usan la misma rúbrica llegan al mismo nivel para el mismo trabajo.

Son dos problemas distintos.

Instrumento	Métrica adecuada	¿Cuándo calcularlo?
Encuesta Likert (misma persona responde)	Alpha de Cronbach	Después del piloto, antes de reportar resultados
Rúbrica (dos personas evalúan el mismo trabajo)	Kappa de Cohen / CCI	Antes del piloto, con una muestra de calibración

Kappa de Cohen (): para niveles discretos (1, 2, 3, 4 — sin promedios entre niveles).

Coefficiente de correlación intraclase (CCI): para puntajes totales continuos (suma de criterios).

Cómo interpretar:

Valor	Interpretación
-------	----------------

Retroalimentación entre pares: validación externa (12:15 – 12:45)

Protocolo: par asignado por el facilitador

1. Tu par lee tu instrumento revisado desde el rol de un evaluador externo (no del diseñador),
5 min
2. Responde tres preguntas:
 - ¿Podría usar este instrumento sin explicación adicional?
 - ¿Los niveles son distinguibles sin ambigüedad?
 - ¿El instrumento mide lo que dice en el título?
3. Retroalimentación oral: 5 min por persona

30 min

Cierre del Módulo 1

¿Qué construiste?

Un instrumento validado que:

- ▶ Está alineado a la brecha específica de tu intervención (prueba de alineación)
- ▶ Tiene criterios observables y niveles distinguibles
- ▶ Cuenta con medición antes y después, o tiene un plan concreto para conseguirla
- ▶ Ha pasado por la prueba de consistencia interna (alpha) si aplica
- ▶ Ha sido revisado por un par desde el rol de evaluador externo

Próximo bloque: Indicadores y plan de medición, a las 14:00

Comida (13:00 – 14:00)

Pausa de comida

13:00 – 14:00

Regreso a las 14:00

Módulo 2: Indicadores y plan de medición (14:00 – 16:00)

Módulo 2: Lo que vas a construir

Entregable: Matriz objetivos-indicadores-instrumentos (Plantilla 2)

Al terminar el módulo serás capaz de:

- ▶ Escribir un objetivo de medición de impacto con los cinco elementos esenciales
- ▶ Definir la muestra y el tipo de muestreo adecuado a tu contexto
- ▶ Construir una cadena coherente: brecha → objetivo → indicador → instrumento
- ▶ Definir un umbral de éxito justificado ANTES de ver los datos
- ▶ Elegir el diseño de comparación que corresponde a tu número de grupos y duración del curso

Variable vs. ítem: no son lo mismo

Variable = la propiedad o característica que quieres medir (engagement, pensamiento crítico, motivación)

Ítem = una pregunta individual del instrumento

El camino de variable a ítem:

Variable → *Dimensiones* → *Indicadores* → *Ítems*

Ejemplo con engagement:

Nivel	Contenido
Variable	Engagement estudiantil
Dimensiones	Absorción / Vigor / Dedicación
Indicador	Escala Likert 1-7
Ítems	Mínimo 3 por dimensión = 9 ítems en total

Un ítem por variable no es válido. Preguntar "¿Te sentiste motivado al final del curso? Sí/No" no mide motivación — mide lo que el estudiante siente hacia ti en ese momento.

Enfócate: una o dos variables, no seis

Es tentador medir todo lo que tu innovación puede impactar. El problema es que cada variable adicional implica:

- ▶ Más ítems → más tiempo de los estudiantes → fatiga → datos menos confiables
- ▶ Más datos → más análisis → más carga para ti
- ▶ Más variables → evaluadores externos que preguntan “¿a cuál le creemos?”

Recomendación Novus: declara 1 variable libre (la que tú escoges) y 1 variable de vivencia (engagement). Si tienes grupos bien controlados y tiempo, puedes llegar a 2 variables libres — no más.

Principio: mide una cosa bien antes de medir todo mal.

Si tu innovación impacta otras variables que no medirás este semestre: anótalo como trabajo futuro. No lo pierdas — úsalo como propuesta de continuación del proyecto.

El objetivo de medición de impacto

No es una descripción de tu innovación. Es una declaración de qué vas a hacer para demostrar que funcionó.

Fórmula:

[Qué voy a hacer] + [impacto de qué] + [impacto sobre qué] + [a quiénes] + [cuándo]

Ejemplo:

“Medir el impacto del uso de aprendizaje basado en retos en la comprensión de circuitos lógicos y el engagement de estudiantes de tercer semestre de Ingeniería, en agosto-diciembre 2025.”

Verbos recomendados: medir, determinar, establecer, analizar

Evita: “evaluar el impacto” — implica un proceso más amplio que un piloto semestral no puede sostener

Cómo verificar que está bien escrito:

Elemento	Pregunta de verificación
Realista	¿Es posible con los grupos y el tiempo que tengo?
Variable independiente	¿Está claro qué es la intervención?

Selección de la muestra

No necesitas medir a todos tus estudiantes para tener una medición válida.

Dos tipos de muestreo:

	Probabilístico	No probabilístico
Lógica	Todos los estudiantes tienen la misma probabilidad de ser seleccionados	Se selecciona según criterios del investigador
Cuándo usarlo	Cuando tienes acceso completo a la lista de la población y datos de todos	Cuando no tienes ese acceso (la mayoría de los casos)
¿Es menos riguroso?	No — es diferente	No — si se documenta bien

Tamaño mínimo recomendado: 25-30 estudiantes por grupo

Si tienes menos de 25 estudiantes: el diseño de caso único (ver diseños de comparación) permite análisis cuantitativo riguroso con grupos de 2 a 10.

Tipos de muestreo no probabilístico más útiles:

Tipo	Cuándo aplica
------	---------------

La cadena de evaluación

Brecha identificada



Objetivo SMART



Indicador (¿qué dato observable demuestra que el objetivo se cumplió?)



Instrumento (¿cómo recogerás ese dato?)



Umbral de éxito (¿qué resultado considerarás que la intervención funcionó?)

Si algún eslabón se rompe, toda la evaluación pierde coherencia.

Revisión de objetivos: el primer filtro SMART

Los objetivos más comunes que necesitan revisión:

Objetivo típico antes del taller	Problema	Reformulación
“Mejorar el pensamiento crítico”	No es medible ni específico	“El 65 % de los estudiantes alcanzará nivel 3 en el criterio ‘evaluación de fuentes’ de la rúbrica analítica”
“Implementar ABR en el curso”	Describe una acción del docente, no un resultado del estudiante	“Los estudiantes resolverán un reto de [disciplina] identificando al menos 2 restricciones contradictorias”
“Los estudiantes estarán más motivados”	No es medible ni directamente observable	“La autopercepción de competencia subirá de X a Y en la escala de [instrumento]”

Indicadores directos vs. indirectos: la distinción que importa

Pregunta de diagnóstico:

¿Tu indicador mide el DESEMPEÑO del estudiante o su PERCEPCIÓN del desempeño?

Indicador directo	Indicador indirecto
“El 70 % pasará de nivel 1 a nivel 2 en la rúbrica”	“El 80 % reportará sentirse más seguro resolviendo problemas de este tipo”
“La media en el post-test subirá de 58 % a 72 %”	“El 75 % calificará la intervención como ‘muy útil’ en la encuesta de salida”

Los dos tipos son válidos y necesarios. El error es confundirlos o usar solo uno.

El umbral de éxito: la decisión más difícil

Por qué es difícil:

- ▶ Ponerlo muy alto: parece más ambicioso pero genera fracaso aparente aunque haya mejora real
- ▶ Ponerlo muy bajo: cualquier resultado parecerá éxito aunque no haya impacto real
- ▶ Definirlo después de ver los datos: garantiza sesgo de confirmación

Cómo justificarlo:

1. Con datos históricos (línea base): ¿cuánto mejoró en periodos sin intervención?
2. Con literatura comparable: ¿qué mejora reportan proyectos similares?
3. Con sentido común disciplinar: ¿qué nivel mínimo necesita el estudiante para el siguiente curso?

Diseños de comparación: los 5 que más aplican en educación

Diseño 1 — Pre-post con un solo grupo

Cuándo: curso de 5 semanas o cuando no hay segundo grupo disponible. Qué permite afirmar: “mi grupo mejoró entre el inicio y el fin de la intervención.” Limitación: no descarta que la mejora sea por maduración o efecto del tiempo. Complemento recomendado: observación de clase o grupo focal para explicar el por qué.

Diseño 1: Pre-post con un solo grupo

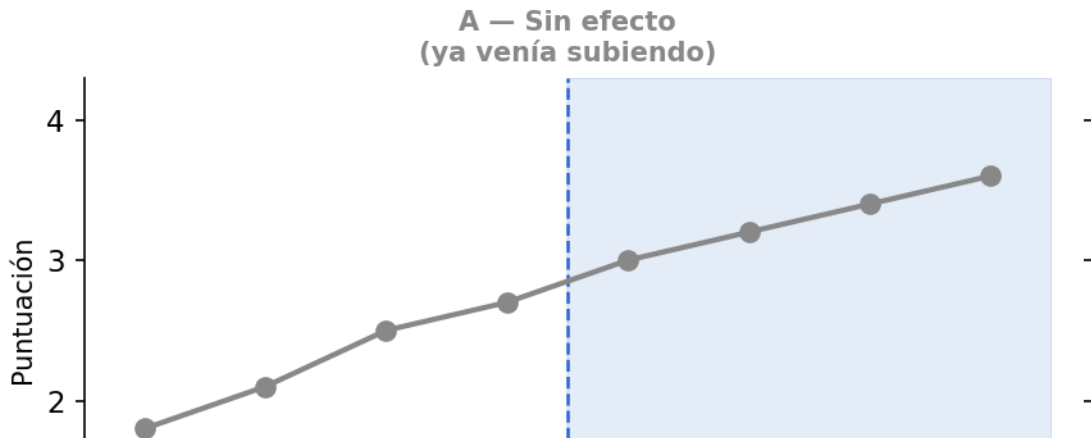
Con efecto



Diseño 2 — Series de tiempo interrumpida

Cuándo: curso de 10+ semanas con un solo grupo. Qué permite afirmar: “la mejora ocurrió durante la intervención, no antes ni después.” Cómo: 3 mediciones antes → intervención → 3 mediciones después, con el mismo instrumento. El patrón C (sube y se mantiene) es la señal más clara de efecto sostenido.

Diseño 2: Series de tiempo



Diseño 3 — Post-test con grupo de comparación

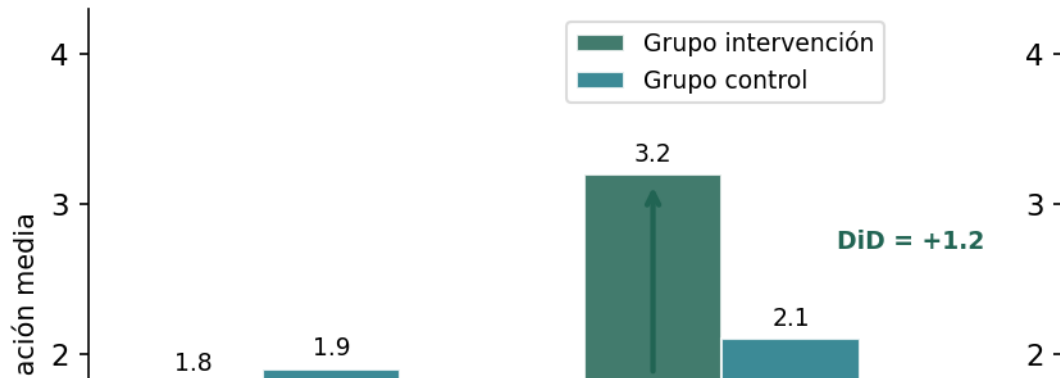
Cuándo: tienes dos grupos pero no pudiste aplicar el pre en ambos. Qué permite afirmar: “el grupo intervenido alcanzó un nivel superior al grupo no intervenido al final.” Diferencia clave: se llama “comparación”, no “control”, porque no hay línea base compartida. Requisito: los dos grupos deben ser lo más similares posible (tamaño, género, horario, perfil del profesor).

Diseño 4 — Pre-post con grupo control

Cuándo: tienes dos grupos y pudiste aplicar el pre en ambos. Curso de cualquier duración. Qué permite afirmar: “mi intervención generó una mejora adicional a la que hubiera ocurrido sin ella.” Por qué es el más sólido: el grupo control muestra qué hubiera pasado sin intervención. Dato: este diseño es publicable en revistas de educación con el análisis adecuado.

Diseño 4: Pre-post con grupo control

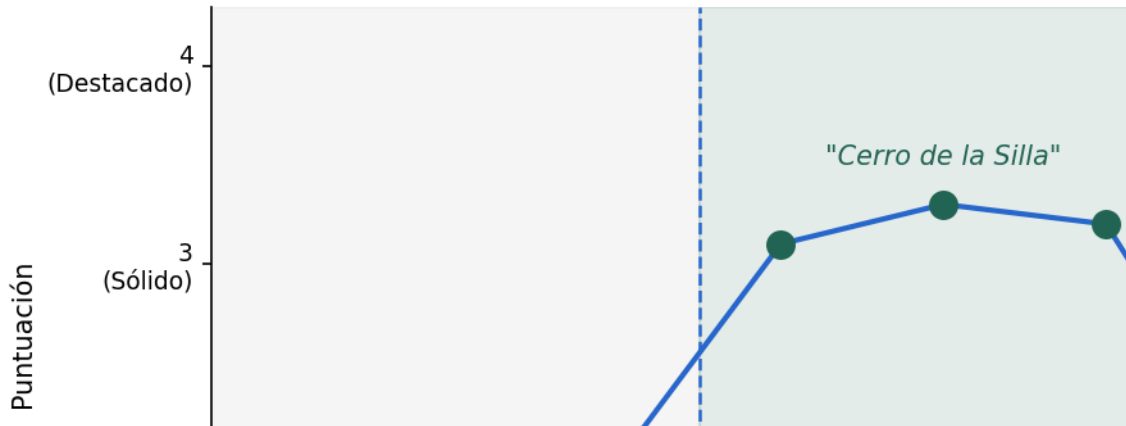
Con efecto



Diseño 5 — Caso único (2 a 10 estudiantes)

Cuándo: tienes un grupo muy pequeño o incluso un solo estudiante. Qué permite afirmar: “el cambio ocurrió durante la intervención y no se sostuvo al retirarla.” Cómo: fases alternas A-B-A — 3 mediciones sin intervención → 3 con → 3 sin. Ventaja: cada participante es su propio control.

Diseño 5: Caso único (patrón AB



Ningún diseño permite afirmar causalidad perfecta. Lo que importa es documentar con honestidad qué permite y qué no permite afirmar tu diseño.

Actividad: Construye tu cadena de evaluación (14:45 – 15:30)

Plantilla 2, Secciones 1 a 5

Trabajo individual, 45 minutos

- 1. Secciones 1-2 (20 min):** Revisa y reformula tus objetivos con la tabla SMART
- 2. Sección 3 (15 min):** Llena la matriz completa (objetivo → indicador → instrumento → umbral)
- 3. Sección 4 (5 min):** Define el diseño de comparación y justifícalo
- 4. Sección 5 (5 min):** Integra el calendario de medición al semestre real

La Sección 0 (línea base) la completarás en el bloque asincrónico de esta tarde.
45 min

Retroalimentación entre pares (15:30 – 15:50)

Mismo par, 20 minutos

Verificar la cadena completa:

brecha → *objetivo* → *indicador* → *instrumento* → *umbral*

Tres preguntas de verificación:

1. ¿El indicador mide EXACTAMENTE el objetivo o hay un desfase?
2. ¿El umbral está justificado con algo más que intuición?
3. ¿El diseño de comparación es viable en el contexto real del docente?

20 min

Cierre del Módulo 2

¿Qué construiste?

- ▶ Objetivos SMART que describen cambios observables en el estudiante
- ▶ Cadena coherente brecha → objetivo → indicador → instrumento
- ▶ Umbrales de éxito definidos antes de ver los datos
- ▶ Diseño de comparación elegido con honestidad sobre sus límites

Ahora: bloque asincrónico (16:00 – 18:00)

**Bloque asincrónico (16:00 –
18:00)**

Tarea asincrónica: Sección 0 de la Plantilla 2

Abre la Plantilla 2 y ve a la Sección 0: Línea base

Esta sección la completas ahora, en el asíncrono.

Lo que harás (aprox. 60 min):

1. Busca los datos históricos disponibles (calificaciones, reportes, rúbricas de periodos anteriores)
2. Documenta qué datos tienes, su fuente y qué miden exactamente
3. Identifica cuál es tu línea base más sólida
4. Si no tienes datos históricos suficientes: diseña la pre-medición

Trae los resultados mañana al inicio.

Tiempo sugerido: 60-90 min

Lo que tienes mañana al llegar

Llegarás el jueves con:

- ▶ Plantilla 1: Instrumento revisado y validado
- ▶ Plantilla 2: Cadena de evaluación completa + línea base

Mañana construirás:

- ▶ Plantilla 3: Plan de pilotaje
- ▶ Plantilla 4: Mapa de análisis (antes de ver los datos)

Hasta mañana a las 9:00.